

INFORME ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE SOLUCIÓN IoT

Sistema Antirrobo Inteligente con Arduino UNO R4 WiFi

NOMBRE: [Nombre y apellido del/los integrante(s)]

CARRERA: Ingeniería en Informática / Analista Programador

ASIGNATURA: Aplicaciones Móviles para IoT (TI3V42) – Sección V-FB50-N4-P14-C1

PROFESOR: [Nombre del docente]

SEDE: Valdivia

FECHA: Octubre de 2026



1. Introducción

Hoy en día la seguridad de hogares y negocios ya no depende solo de cerraduras o guardias. Gracias al Internet de las Cosas (IoT) es posible tener sensores que avisan al instante, desde cualquier lugar, cuando algo extraño ocurre. Con esa idea se desarrolló un **Sistema Antirrobo Inteligente** basado en la placa **Arduino UNO R4 WiFi**, capaz de detectar intrusiones y notificarlas en tiempo real a una aplicación web.

El sistema combina tres sensores (sonido, luz y distancia) para decidir si hay un intruso, y envía la información a un servidor en la nube. Desde ahí, el usuario puede ver el estado en vivo, revisar un historial con fotografías, recibir alertas por SMS y notificaciones en el teléfono, e incluso observar una cámara en vivo con reconocimiento facial.

En este informe se analizó la factibilidad de esta solución. Primero se explicó cómo se eligió el microcontrolador y cómo se integraron los sensores y actuadores; luego, cómo se configuró la comunicación WiFi y qué medidas de seguridad se aplicaron; después, cómo se diseñó la aplicación y cómo se comunica con el hardware. Por último, se evaluaron tres entornos donde podría implementarse, considerando su factibilidad técnica y económica, los estándares OT y sus principales limitaciones.

El objetivo general fue evaluar si el sistema antirrobo IoT es viable técnica y económicamente para ser implementado en distintos entornos, considerando su hardware, su comunicación inalámbrica, su seguridad y la aplicación asociada.



2. Desarrollo

La Figura 1 muestra cómo se relacionan las partes del sistema. Los sensores entregan sus lecturas al Arduino, que decide si hay una intrusión y envía los datos cada segundo a un servidor en Render. Este servidor los reenvía de inmediato a la aplicación y se encarga de enviar los avisos por SMS y notificación push.

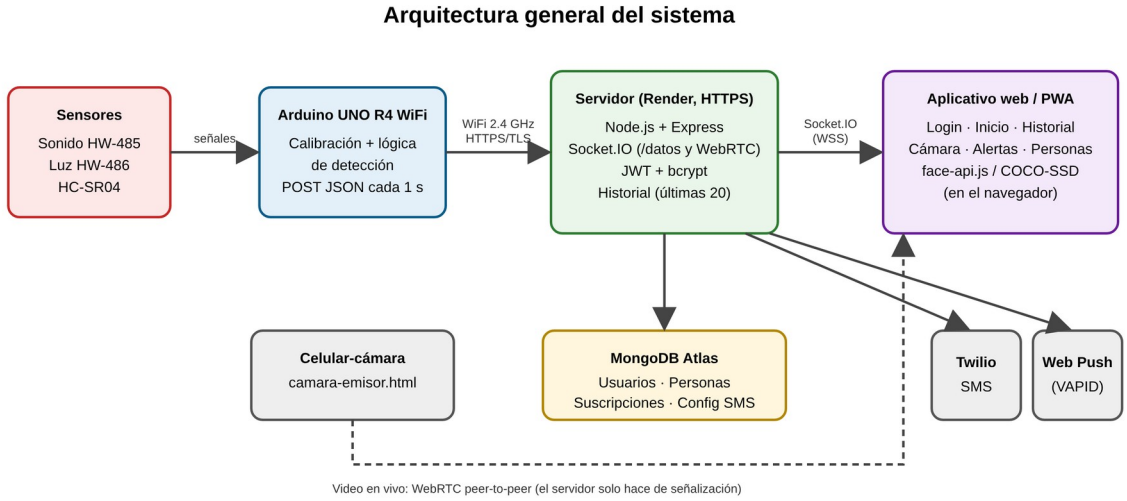


Figura 1. *Arquitectura general del sistema. Fuente: elaboración propia.*

2.1 Microcontrolador, sensores y actuadores

Selección del microcontrolador

Para elegir la placa se compararon cuatro opciones (Tabla 1). Se optó por el **Arduino UNO R4 WiFi** porque trabaja a 5 V, igual que los sensores, por lo que se conectan directamente sin adaptadores. Además, trae un módulo ESP32-S3 con WiFi que permite conectarse de forma segura (HTTPS) al servidor. El ESP32 era más barato, pero trabaja a 3,3 V y habría obligado a agregar divisores de voltaje.

Tabla 1. *Comparación de microcontroladores.*

Parámetro	UNO R4 WiFi (elegido)	ESP32 DevKit	Pico W	UNO R3 + ESP-01
Procesador / RAM	48 MHz / 32 KB	240 MHz / 520 KB	133 MHz / 264 KB	16 MHz / 2 KB
WiFi con HTTPS	Sí	Sí	Sí	Muy limitado
Voltaje de trabajo	5 V	3,3 V	3,3 V	5 V
Precio aprox. (CLP)	$32.000	$7.000	$9.000	$18.000

Sensores y actuadores

Se integraron tres sensores que se complementan entre sí, todos alimentados a 5 V y con tierra común. Como actuadores se usaron la señal de disparo del sensor ultrasónico y las salidas remotas del sistema: la alarma sonora en la aplicación, el SMS, la notificación push y la foto automática (Tabla 2).



Tabla 2. Sensores y actuadores del sistema.

Componente	Conexión	Función
Sensor de sonido HW-485	AO a A0 y DO a D2	Detecta golpes o ruidos fuertes.
Sensor de luz HW-486	AO a A1	Detecta cuando el lugar queda a oscuras.
Sensor ultrasónico HC-SR04	Trig a D9 y Echo a D10	Mide la distancia; alerta bajo 50 cm.
Actuadores y salidas	D9 y servicios en la nube	Alarma en la app, SMS, push y fotografía.

La alarma se activa solo cuando ocurren tres cosas al mismo tiempo: **hay ruido, está oscuro y hay algo a menos de 50 cm**, y esto se repite en tres lecturas seguidas. Así se evitan falsas alarmas por un ruido aislado. Además, como cada módulo entregaba valores distintos, el sistema calibra sus propios umbrales al encender y los ajusta cada minuto según el ambiente. La pantalla LCD que se usó al principio se retiró porque congelaba el Arduino hasta 17 segundos.

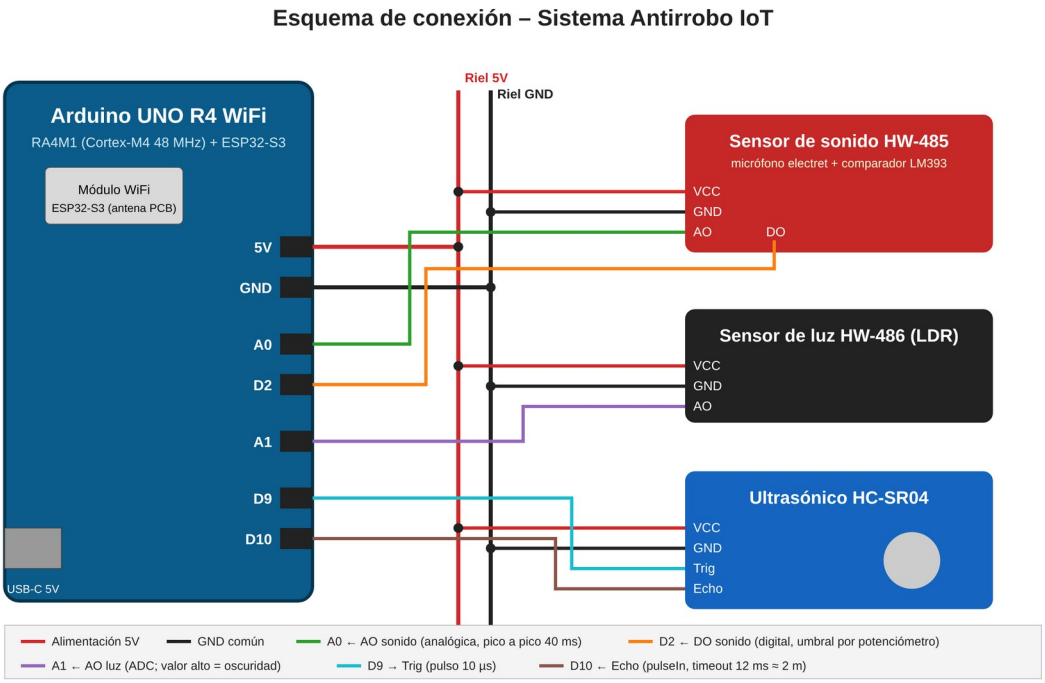


Figura 2. Esquema de conexión del prototipo. Fuente: elaboración propia.

Pruebas

Las pruebas se hicieron con el monitor serie del Arduino IDE. Se revisó cada sensor por separado (aplausos, tapar el sensor de luz y acercar objetos a 100, 50 y 30 cm), se comprobó que con una o dos condiciones la alarma no se activa y que, después de sonar, espera a que la zona quede despejada antes de volver a armarse. También se cambió un sensor por otro del mismo modelo y el sistema funcionó sin reprogramarlo.



2.2 Comunicación inalámbrica y seguridad

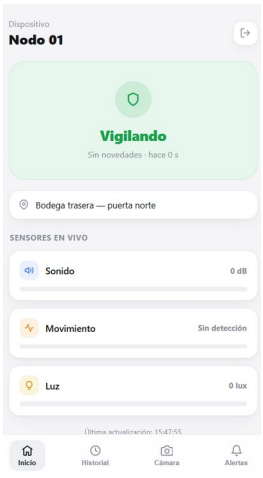
Se eligió **WiFi de 2,4 GHz** usando la antena integrada de la placa, porque permite llegar a Internet directamente a través del router del lugar, sin costo adicional. Bluetooth se descartó porque necesita un teléfono cerca, LoRa porque requiere un equipo intermedio (gateway) y 4G por el costo mensual del plan, aunque sería un buen respaldo en una industria.

Para la conexión se usó la librería oficial WiFiS3. Cada segundo el Arduino envía un mensaje con las lecturas al servidor por HTTPS, y si se cae la red vuelve a intentar conectarse cada vez con más espera, para no bloquear la detección.

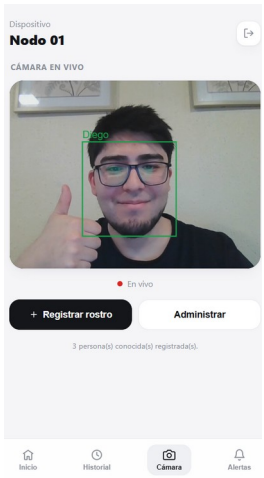
En seguridad se aplicaron varias medidas: red WiFi con clave WPA2, comunicación cifrada con HTTPS, inicio de sesión obligatorio, contraseñas guardadas de forma encriptada (bcrypt), sesiones con token JWT y las claves del sistema guardadas fuera del código. Como mejora, se sugiere que el Arduino también se identifique con una clave propia al enviar datos y sacar la contraseña del WiFi del programa.

2.3 Aplicación móvil e IoT

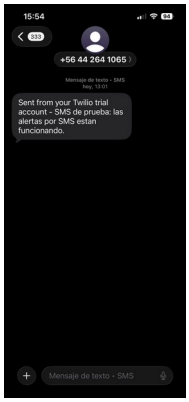
La aplicación funciona desde el navegador del teléfono y se diseñó para usarse con una mano. Sus requisitos principales fueron: iniciar sesión, ver los sensores en tiempo real, recibir alertas, revisar el historial con fotos, ver la cámara en vivo y reconocer a las personas registradas. Tiene cuatro pestañas: Inicio, Historial, Cámara y Alertas (Figura 3).



a) Inicio



b) Cámara



c) SMS de prueba

Figura 3. *Interfaces de la aplicación y SMS recibido. Fuente: capturas del sistema.*

La aplicación no se conecta directo al Arduino, sino a través del servidor. El Arduino envía los datos por HTTPS, el servidor los reenvía al instante con Socket.IO, el video de la cámara viaja por WebRTC y los avisos llegan por notificación push y SMS (Twilio). Se probó el inicio de sesión, la actualización de datos en cerca de un segundo, la alarma, el historial con foto, el SMS de prueba y el reconocimiento facial, y todo funcionó correctamente.



Pensando en la industria, la aplicación podría crecer agregando varios dispositivos por sitio, usuarios con distintos permisos, horarios de armado, reportes del historial y conexión con sistemas industriales mediante MQTT u OPC UA.

2.4 Entornos, factibilidad y estándares OT

Se analizaron tres entornos donde el sistema podría implementarse. La Tabla 3 resume sus características, su factibilidad y lo que se recomienda en cada caso.

Tabla 3. *Evaluación de los entornos.*

Aspecto	Vivienda	Pequeño comercio	Bodega industrial
Factibilidad técnica	Alta	Alta o media	Media
Factibilidad económica	Alta	Alta	Media-alta
Principal limitación	Cortes de luz o de WiFi	Vitrinas iluminadas de noche	Poca cobertura WiFi y ruido de máquinas
Recomendación	Batería de respaldo y sirena local	Ajustar la lógica a 2 de 3 condiciones	Equipos industriales, red separada y prueba piloto

En lo económico, cada equipo cuesta alrededor de **$52.500** en hardware y su funcionamiento puede ser gratuito o costar cerca de USD 7 al mes, más el valor de cada SMS. Esto es bastante menos que una alarma con monitoreo, que suele costar entre $20.000 y $35.000 mensuales. En una bodega el costo sube a unos $150.000 a $250.000 por equipo, porque se necesitan carcasas resistentes y respaldo de energía.

Respecto a los estándares OT, el proyecto sigue buenas prácticas de la norma **IEC 62443** (comunicación cifrada y control de acceso) y del modelo **ISA-95**, ya que la detección se hace en el propio Arduino y no depende de Internet. También considera la **Ley 21.719** de datos personales, pues solo se guardan los datos del rostro con consentimiento. Las principales limitaciones son la dependencia de la electricidad y de Internet, y que la alarma exige las tres condiciones a la vez; ambas se pueden resolver con batería de respaldo, una sirena local y una lógica configurable.



3. Conclusión

Con este proyecto se comprobó que es posible construir un sistema antirrobo funcional y de bajo costo uniendo un Arduino UNO R4 WiFi, sensores comunes y servicios en la nube. La placa elegida permitió conectar todos los sensores sin adaptadores y enviar la información de forma segura, y la decisión de exigir tres condiciones al mismo tiempo, junto con la calibración automática, ayudó mucho a evitar falsas alarmas.

La aplicación cumplió con lo esperado: muestra los datos en tiempo real, guarda un historial con fotos, envía avisos por SMS y al teléfono, y permite ver la cámara y reconocer rostros. Durante el desarrollo también aparecieron problemas, como el bloqueo que causaba la pantalla LCD o las lecturas distintas entre sensores, y resolverlos fue parte importante del aprendizaje.

Del análisis de entornos se concluye que el sistema es factible en viviendas y pequeños comercios, principalmente por su bajo costo frente a una alarma tradicional. En una bodega o industria también es viable, pero necesitaría equipos más resistentes, respaldo de energía y comunicación, y mayor seguridad en la red. Como trabajo futuro quedan agregar una sirena física, soportar varios dispositivos y llevar la comunicación a protocolos industriales como MQTT.



Referencias bibliográficas

Arduino. (2023). *Arduino UNO R4 WiFi: Product reference manual*. Recuperado de https://docs.arduino.cc/hardware/uno-r4-wifi

Espressif Systems. (2023). *ESP32-S3 series datasheet*. Recuperado de https://www.espressif.com

International Electrotechnical Commission. (2018). *IEC 62443-3-3: Security for industrial automation and control systems*. Ginebra: IEC.

Stouffer, K. et al. (2023). *Guide to operational technology (OT) security* (NIST SP 800-82r3). https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-82r3

Socket.IO. (2024). *Socket.IO documentation v4*. Recuperado de https://socket.io/docs/v4/

Twilio. (2024). *Programmable Messaging API documentation*. Recuperado de https://www.twilio.com/docs/messaging

Mozilla Developer Network. (2024). *WebRTC API*. Recuperado de https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/WebRTC_API

Ley N° 21.719. Regula la protección y el tratamiento de los datos personales. Diario Oficial de Chile, 13 de diciembre de 2024.



APRENDER HACIENDO A LO LARGO DE LA VIDA

ACREDITADO
7 AÑOS
MÁXIMA EXCELENCIA

CNA
Comisión Nacional de Acreditación
Chile

INSTITUTO PROFESIONAL INACAP
ACREDITADO • NIVEL DE EXCELENCIA
• Gestión Institucional • Docencia de Pregrado
• Vinculación con el Medio
• Próxima Acreditación Septiembre 2030

www.inacap.cl